Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Entregable 14 - Unidad 2

"Análisis de diagrama de componentes"

Que presenta

Carrillo Tejas Luis Antonio

Estudiante de la carrera:

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Materia:

Ingeniería de Software

A cargo del docente:

Julio Alejandro Villeda Maldonado

Periodo:

ENERO-JUNIO 2026

Diagrama de componentes (Análisis)

Interfaces:

- **UI_Login: Interfaz para login.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director.
  - **Función principal:** Gestionar el acceso al sistema.
  - **Casos de uso relacionados:** Ninguno (previo a toda funcionalidad).
  - **Justificación:** La interfaz de inicio de sesión es el primer paso antes de que cualquier usuario tenga acceso al sistema. Necesaria como una característica de seguridad.
  - **Dependencias:**
    UI_Login -> ControladorAutenticacion -> ServicioAutenticación -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

- **UI_Dashboard: Menú principal.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director, Administrador del sistema.
  - **Función principal:** Controlar acceso a funcionalidades.
  - **Casos de uso relacionados:** Ninguno (previo a toda funcionalidad).
  - **Justificación:** Necesaria para controlar las funcionalidades a las que los usuarios tienen acceso basado en sus roles.
  - **Dependencias:**
    UI_Login -> **UI_Dashboard** -> Resto de interfaces de usuario.

- **UI_RegPaciente: Interfaz alta paciente.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero.
  - **Función principal:** Permite al usuario guardar información asociada a un paciente para mantener un registro.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar paciente.
  - **Justificación:** Necesaria para el ingreso de los datos del paciente.
  - **Dependencias:**
    UI_Dashboard -> **UI_RegPaciente** -> ControladorPaciente -> ServicioPaciente -> RepositorioPaciente -> BaseDeDatos.

- **UI_RegExpediente: Interfaz registro expediente.**
  - **Actores involucrados:** Médico.
  - **Función principal:** Permite al usuario subir la información relevante para la formación del expediente de un paciente.

- **Casos de uso relacionados:** Registrar expediente clínico.
- **Justificación:** Necesario para crear el expediente clínico asociado a un paciente.
- **Dependencias:**
  UI_Dashboard -> **UI_RegExpediente** -> ControladorExpediente -> ServicioExpediente -> RepositorioExpediente -> BaseDeDatos.

- **UI_ConsPaciente: Interfaz consultar paciente.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director.
  - **Función principal:** Permite al usuario consultar la información del paciente que desee.
  - **Casos de uso relacionados:** Consultar paciente
  - **Justificación:** Necesario para realizar búsquedas de pacientes.
  - **Dependencias:**
    UI_Dashboard -> **UI_ConsPaciente** -> ControladorPaciente -> ServicioPaciente -> RepositorioPaciente -> BaseDeDatos.

- **UI_ConsExpediente: Interfaz consultar expediente.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero, Personal administrativo, Director.
  - **Función principal:** Permite al usuario consultar la información guardada dentro de cualquier expediente.
  - **Casos de uso relacionados:** Consultar expediente clínico.
  - **Justificación:** Necesaria para realizar búsquedas de expedientes clínicos.
  - **Dependencias:**
    UI_Dashboard -> **UI_ConsExpediente** -> ControladorExpediente -> ServicioExpediente -> RepositorioExpediente -> BaseDeDatos.

- **UI_DetPaciente: Interfaz detalles paciente.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero.
  - **Función principal:** Permite al usuario hacer cambios a los datos del paciente según sean necesarios o eliminar al paciente.
  - **Casos de uso relacionados:** Actualizar datos del paciente, Dar de baja paciente.
  - **Justificación:** Necesaria para modificar la información guardada de un paciente y/o eliminarlo.
    UI_Dashboard -> **UI_DetPaciente** -> ControladorPaciente -> ServicioPaciente -> RepositorioPaciente -> BaseDeDatos.

- **UI_DetExpediente: Interfaz detalles expediente.**
  - **Actores involucrados:** Médico, Enfermero.

- **Función principal:** Permite al usuario hacer cambios a los datos guardados en el expediente y agregar más conforme avance el tratamiento del paciente o eliminar el expediente por completo.
- **Casos de uso relacionados:** Actualizar expediente clínico, Eliminar expediente clínico.
- **Justificación:** Necesaria para modificar la información guardada en el expediente de un paciente y/o eliminarla.
- **Dependencias:**
  UI_Dashboard -> **UI_DetExpediente** -> ControladorExpediente -> ServicioExpediente -> RepositorioExpediente -> BaseDeDatos.

- **UI_GestUsuarios: Gestión de usuarios:**
  - **Actores involucrados:** Administrador del sistema.
  - **Función principal:** Permite al administrador crear, asignar roles, consultar, modificar y eliminar a los usuarios del sistema.
  - **Casos de uso relacionados:** Crear usuarios, Asignar roles.
  - **Justificación:** Necesaria para agregar usuarios al sistema y asignarles roles.
  - **Dependencias:**
    UI_Dashboard -> **UI_GestUsuarios** -> ControladorUsuario -> ServicioUsuario -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

Componentes:

- **ControladorPaciente:**
  - **Función principal:** Gestionar las solicitudes provenientes de las interfaces relacionadas con pacientes y coordinar las operaciones correspondientes en la capa de servicio.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar paciente, Consultar paciente, Actualizar datos del paciente, Dar de baja paciente.
  - **Justificación:** Necesario como intermediario entre las interfaces de usuario y la lógica de negocio de los servicios relacionados con los pacientes.
  - **Dependencias:**
    UI_XPaciente -> **ControladorPaciente** -> ServicioPaciente -> RepositorioPaciente -> BaseDeDatos.

- **ControladorExpediente:**
  - **Función principal:** Gestionar las solicitudes provenientes de las interfaces relacionadas con expedientes clínicos y coordinar las operaciones correspondientes en la capa de servicio.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar expediente clínico, Consultar expediente clínico, Actualizar expediente clínico, Eliminar expediente clínico.

- **Justificación:** Necesario como intermediario entre las interfaces de usuario y la lógica de negocio de los servicios relacionados con los expedientes clínicos.
- **Dependencias:**
  UI_XExpediente -> **ControladorExpediente** -> ServicioExpediente -> RepositorioExpediente -> BaseDeDatos.

- **ControladorUsuario:**
  - **Función principal:** Gestionar las solicitudes provenientes de la interfaz gestora de usuarios y coordinar las operaciones correspondientes en la capa de servicio.
  - **Casos de uso relacionados:** Crear usuarios, Asignar roles.
  - **Justificación:** Necesario como intermediario entre las interfaces de usuario y la lógica de negocio de los servicios relacionados con los usuarios del sistema.
  - **Dependencias:**
    UI_GestUsuarios -> **ControladorUsuario** -> ServicioUsuario -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

- **ControladorAutenticación:**
  - **Función principal:** Gestionar las solicitudes provenientes de la interfaz de login para autenticar a los usuarios que deseen acceder al sistema.
  - **Casos de uso relacionados:** Ninguno.
  - **Justificación:** Necesario como característica de seguridad.
  - **Dependencias:**
    UI_Login -> **ControladorAutenticacion** -> ServicioAutenticación -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

- **ServicioPaciente:**
  - **Función principal:** Implementar la lógica de negocio relacionada con la gestión de pacientes y coordinar la interacción entre la capa de controladores y la capa de persistencia de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar paciente, Consultar paciente, Actualizar datos del paciente, Dar de baja paciente.
  - **Justificación:** Necesario como intermediario entre el controlador y el repositorio relacionado con los pacientes.
  - **Dependencias:**
    UI_XPaciente -> ControladorPaciente -> **ServicioPaciente** -> RepositorioPaciente -> BaseDeDatos.

- **ServicioExpediente:**
  - **Función principal:** Implementar la lógica de negocio relacionada con la gestión de expedientes y coordinar la interacción entre la capa de controladores y la capa de persistencia de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar expediente clínico, Consultar expediente clínico, Actualizar expediente clínico, Eliminar expediente clínico.
  - **Justificación:** Necesario como intermediario entre el controlador y el repositorio relacionado con los expedientes clínicos.
  - **Dependencias:**
    UI_XExpediente -> ControladorExpediente -> **ServicioExpediente** -> RepositorioExpediente -> BaseDeDatos.

- **ServicioUsuario:**
  - **Función principal:** Implementar la lógica de negocio relacionada con la gestión de usuarios del sistema y coordinar la interacción entre la capa de controladores y la capa de persistencia de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Crear usuario, Asignar roles.
  - **Justificación:** Necesario como intermediario entre el controlador y el repositorio relacionado con los usuarios del sistema.
  - **Dependencias:**
    UI_GestUsuarios -> ControladorUsuario -> **ServicioUsuario** -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

- **ServicioAutenticación:**
  - **Función principal:** Implementar las validaciones necesarias para la autenticación de los usuarios y coordinar la interacción entre la capa de controladores y la capa de persistencia de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Ninguno.
  - **Justificación:** Necesario para procesar los datos proporcionados por los usuarios para autenticarlos.
  - **Dependencias:**
    UI_Login -> ControladorAutenticacion -> **ServicioAutenticación** -> RepositorioUsuario -> BaseDeDatos.

- **RepositorioPaciente:**
  - **Función principal:** Gestionar el acceso, almacenamiento y recuperación de los datos de pacientes en la base de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar paciente, Consultar paciente, Actualizar datos del paciente, Dar de baja paciente.
  - **Justificación:** Necesario para almacenar y recuperar los datos relacionados a los pacientes dentro de la base de datos.
  - **Dependencias:**

UI_XPaciente -> ControladorPaciente -> ServicioPaciente -> **RepositorioPaciente** -> BaseDeDatos.

- **RepositorioExpediente:**
  - **Función principal:** Gestionar el acceso, almacenamiento y recuperación de los datos de los expedientes clínicos en la base de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Registrar expediente clínico, Consultar expediente clínico, Actualizar expediente clínico, Eliminar expediente clínico.
  - **Justificación:** Necesario para almacenar y recuperar los datos de los expedientes clínicos dentro de la base de datos.
  - **Dependencias:**
    UI_XExpediente -> ControladorExpediente -> ServicioExpediente -> **RepositorioExpediente** -> BaseDeDatos.

- **RepositorioUsuario:**
  - **Función principal:** Gestionar el acceso, almacenamiento y recuperación de los datos relacionados a los usuarios del sistema en la base de datos.
  - **Casos de uso relacionados:** Crear usuarios, Asignar roles.
  - **Justificación:** Necesario para almacenar y recuperar los datos relacionados a los usuarios del sistema dentro de la base de datos.
  - **Dependencias:**
    UI_GestUsuarios -> ControladorUsuario -> ServicioUsuario -> **RepositorioUsuario** -> BaseDeDatos.
    UI_Login -> ControladorAutenticacion -> ServicioAutenticación -> **RepositorioUsuario** -> BaseDeDatos.

- **BaseDeDatos.**
  - **Función principal:** Almacenar y gestionar de manera persistente la información del sistema, permitiendo su consulta, actualización y eliminación por parte de los repositorios.
  - **Casos de uso relacionados:** Todos los casos de uso.
  - **Justificación:** Necesaria para garantizar el almacenamiento persistente y la integridad de los datos del sistema, permitiendo que la información de pacientes, expedientes clínicos y usuarios sea gestionada de forma segura y consistente.
  - **Dependencias:**
    UI_XX -> ControladorXX -> ServicioXX -> RepositorioXX -> **BaseDeDatos**.